

Análise de dados realizada com objetivo de entender o panorama dos acidentes de trânsito registrados pela PRF em 2025 e 2026.

Fonte de dados: <https://www.gov.br/prf/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/dados-abertos-da-prf>

Metodologia:

- Para a criação dos gráficos foi utilizado notebook python, utilizando pandas, matplotlib, numpy e seaborn;
- Com base nos gráficos foram tiradas conclusões próprias e levantadas hipóteses. As pesquisas realizadas para validação foram documentadas quando oportuno.
- O uso de inteligência artificial se limitou a sintaxe e otimização dos códigos.

Da análise geral

Foi selecionado a métrica de “percentual mortalidade por nº acidentes”, agrupando por tipo de veículo participante.

O objetivo era visualizar qual tipo de veículo que, quando envolvido em acidente de trânsito, possui a maior taxa de mortalidade.

Fazendo a relação de mortos com o total de envolvidos, filtrando pelo tipo de veículo e classificando o total em um Top 15, temos o seguinte gráfico:

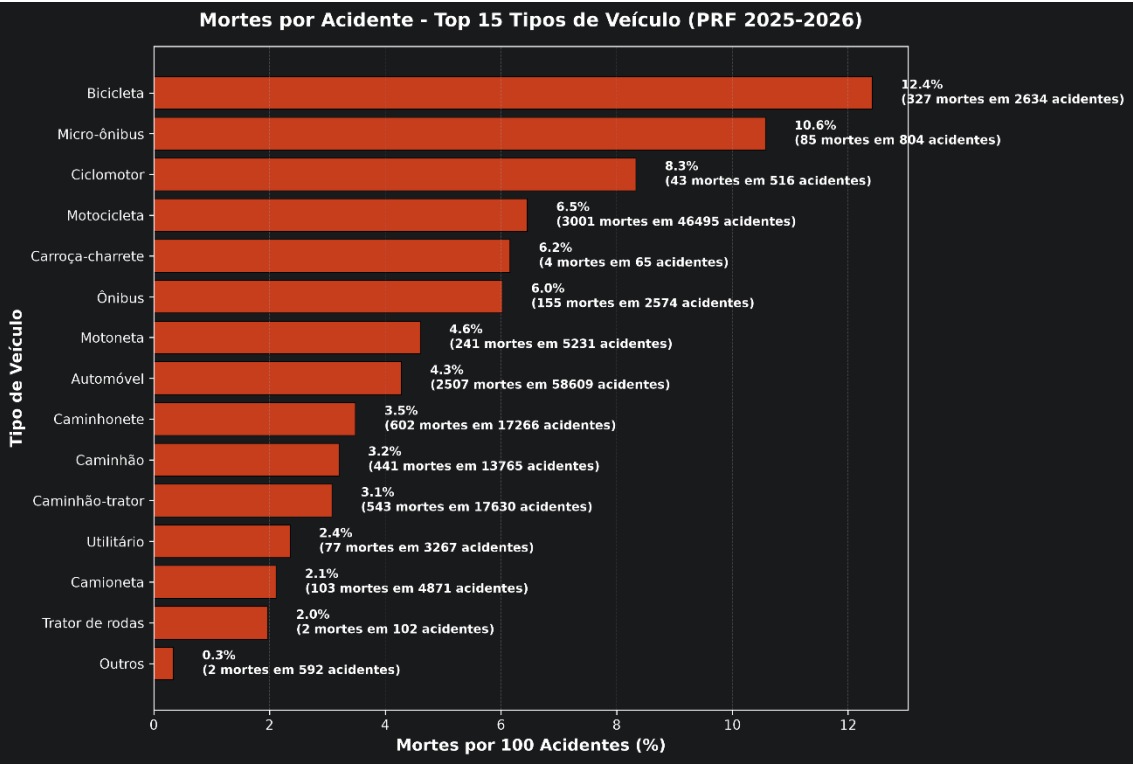


Gráfico 1 - Mortes por 100 acidentes

Observando o gráfico temos o resultado esperado: veículos expostos são mais letais, contam com maior número de óbito por total de acidentes, se comparados a veículos fechados. Concluimos isso ao observar o top 4, consistindo em: **Bicicleta (12.4% mortes), Micro-Ônibus (10.6%), Ciclomotor e (8.3%), Motocicleta (6.5%).**

Com base nessa observação, devemos questionar: por qual motivo o Micro-ônibus está classificado em segundo lugar, superando os ciclomotores e motocicletas?

Não se trata de este ser mais letal que aqueles. É algo que podemos responder ao olharmos para outra métrica: **letalidade por pessoa envolvida** a acidentes, conforme o gráfico abaixo:

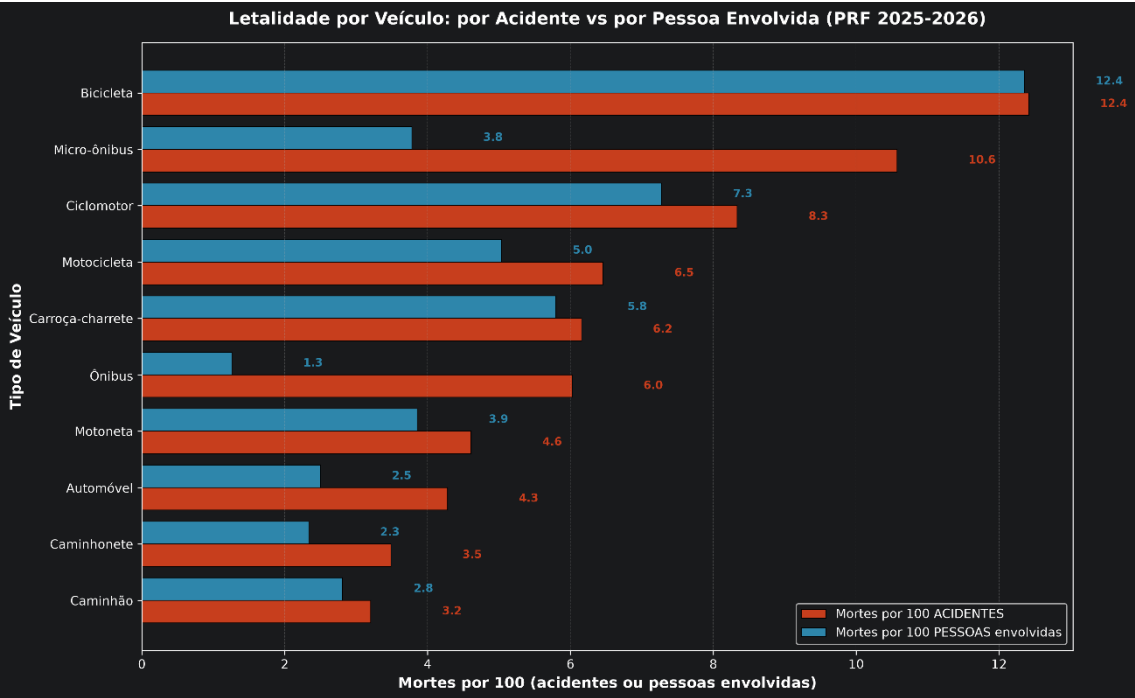
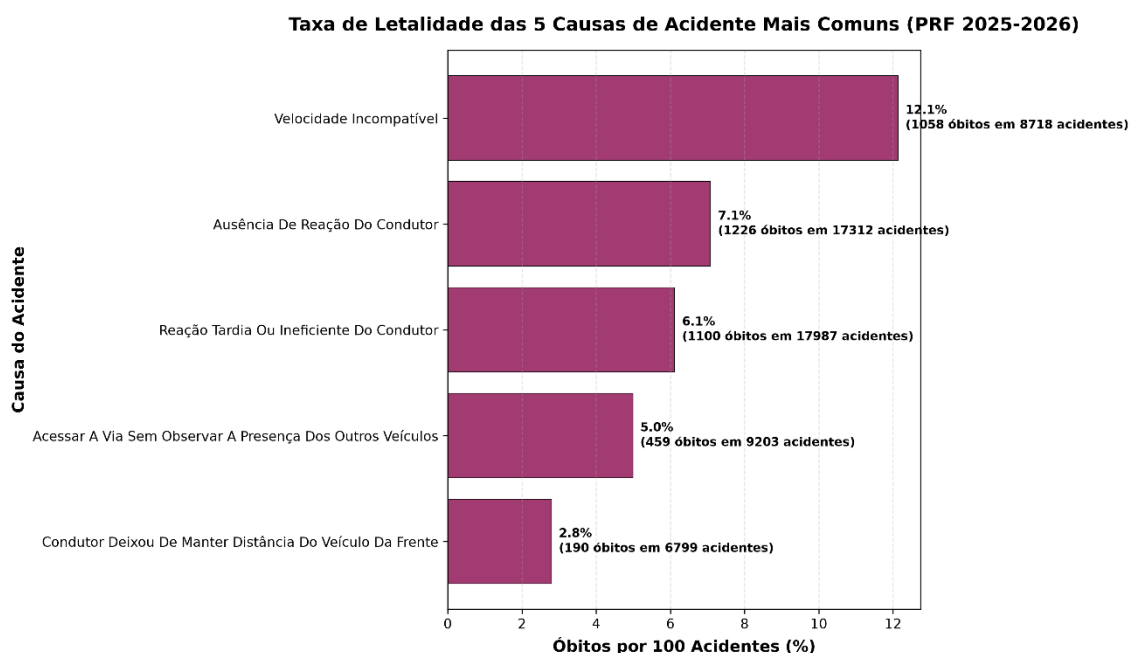


Gráfico 2 - Comparação letalidade

Com isso, podemos observar que, a cada 100 pessoas envolvidas num acidente com o tipo de veículo “Micro-ônibus”, apenas 3.8 são fatalidades. Se compararmos isso com Bicicletas, com 12.4 de fatalidades a cada 100 exposições e ciclomotores, com 7.3, compreendemos a importância de uma análise mais granular dos dados, já que, quando agrupamos somente por acidentes, não podemos ver de forma explícita a gravidade para aqueles envolvidos em acidentes.

Das causas de letalidade



Com base no gráfico, temos uma estatística reveladora: transitar em **velocidade incompatível com a via** é a causa de acidentes com maior letalidade entre as 5 causas de acidentes mais comuns no período analisado, **contando com 12.1% de taxa de fatalidade**, frente a ausência de reação do condutor (7.1%) e reação tardia ou ineficiente do condutor (6.1%).

Segundo o CTB art. 61, II; os limites estabelecidos são, onde não existe placa de sinalização:

*a) nas rodovias de **pista dupla**:*

*1. **110 km/h (cento e dez quilômetros por hora)** para automóveis, camionetas, caminhonetes e motocicletas; (Redação dada pela Lei nº 14.440, de 2022)*

*2. **90 km/h (noventa quilômetros por hora)** para os demais veículos;*

*b) nas rodovias de **pista simples**:*

*1. **100 km/h (cem quilômetros por hora)** para automóveis, camionetas, caminhonetes e motocicletas; (Redação dada pela Lei nº 14.440, de 2022)*

*2. **90 km/h (noventa quilômetros por hora)** para os demais veículos;*

Se considerarmos as velocidades máximas permitidas, levando em consideração somente o CTB, significa que 8.718 acidentes registrados como velocidade incompatível com a via, são veículos que estavam a mais de 110km/h.

Embora não seja o objetivo dessa análise, cabe questionar se a economia de alguns minutos em uma viagem vale o preço de uma possível fatalidade.

Da visão geográfica

Para finalizar nossa visualização, vamos aos gráficos com o heatmap de fatalidades no país e um gráfico que demonstra quais trechos são mais letais, onde foi considerado somente óbitos ocorridos.

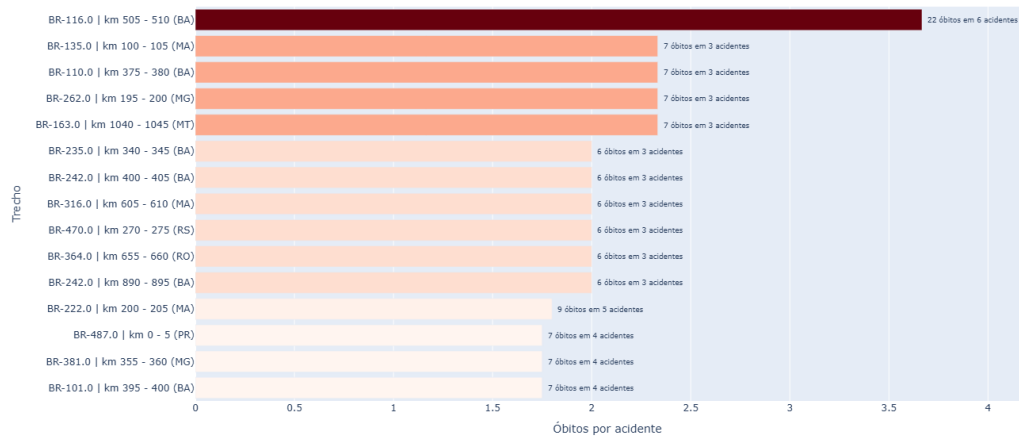
Densidade de Acidentes Fatais - Rodovias Federais (PRF 2025-2026)



O gráfico ao lado mostra a densidade de acidentes fatais em rodovias federais.

Há uma concentração de acidentes no litoral brasileiro, estendendo do Nordeste até o sul do país.

Top 15 Trechos com Maior Taxa de Óbitos por Acidente (PRF 2025-2026)



E, em termos de trechos fatais, temos como destaque a BR-116, KM 505 a 510, Bahia, que pontuou 22 óbitos em 6 acidentes, uma média de 3.6 mortos por acidente

Possíveis análises futuras

Por se tratar de análise pessoal e para fins de estudo, algumas métricas deixaram de ser consideradas.

Para os entusiastas que optarem, deixo algumas recomendações:

1. Análise, utilizando como base os trechos mais fatais, das condições meteorológicas, hora e data do acidente.
2. Análise demográfica, idade e sexo
3. Aumentar a granularidade das análises dos acidentes, usando as colunas "ilesos";"feridos_leves";"feridos_graves"